Manual de Montaje - Incubadora Libreincu 150 v1

1. Introducción

Este manual describe el proceso de montaje de la incubadora Libreincu 150 v1, un sistema automatizado para incubación de huevos con control preciso de temperatura, humedad y rotación.



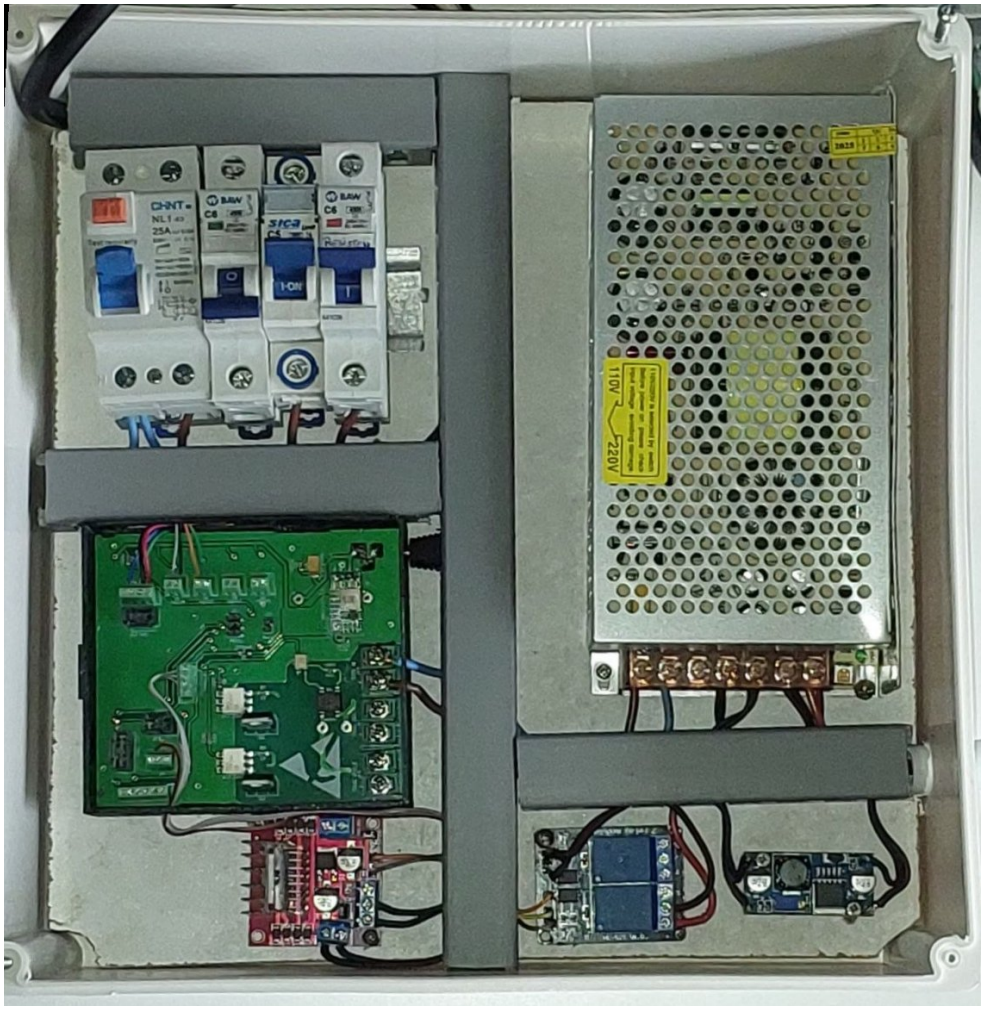
Dimensiones

Parámetro	Medida
Ancho interno	470 mm

Parámetro	Medida
Profundidad interna	500 mm
Alto interno	970 mm
Bandejas	400 × 400 mm
Separación vertical entre ejes	120 mm
Separación entre bandeja pivotante y pared	30 mm
Separación entre eje superior e inferior	240 mm
Altura del deflector desde la base	300 mm
Distancia del deflector al fondo	70 mm
Inclinación principal	20° hacia abajo
Planos del deflector	115, 60 y 50 mm
Pliegues del deflector	60° y 30°

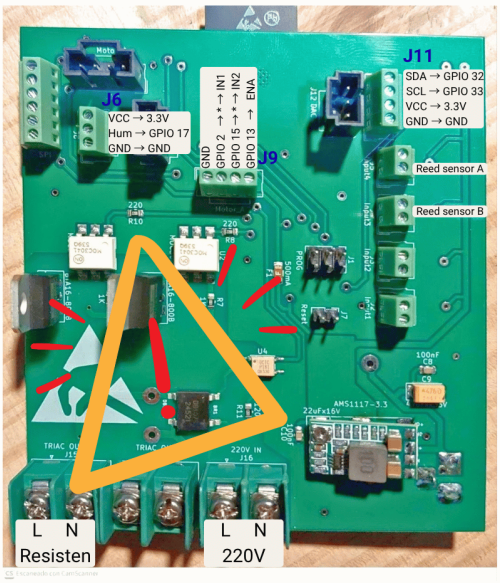
2. Componentes del Sistema

2.1 Sistema de Control Electrónico



Componente	Descripción
Protecciones	Disyuntor diferencial e interruptores termomagnéticos
Alimentación	Fuente (220Vac-12Vcc) + Step-Down (12Vcc - 5Vcc)
Placa Olivia control	* ESP32, Control central con WiFi * Salida Triac-> Control de resistencia 200W a 220V AC * Comunicación I2C con Sensor Temp + Hum BME280 * Entradas Digitales-> Sensores de posición bandejas) * Salidas Digitales a puente H y relés

Componente	Descripción
Módulo Puente H	Control motor de rotación
Módulo relés	Control bomba del humidificador



2.2 Sistema Mecánico de Rotación

Componente	Descripción
Soportes 8mm	kl08 (bandejas) y kp08 (tornillo)
Transmisión	soportes + Motor + acople 8mm + tornillo Thsl
Carro de Elevación	2 tuercas Thsl. Sube y baja sobre el tornillo
Cuna para Bandejas	estante pivotante para bandejas 40x40cm
Sensores Reed	2 sensores magnéticos (posición arriba/abajo)
Finales de Carrera	2 finales (protección mecánica)

Componente	Descripción
Seguidor y Perno de Bandejas	Oscila en la ranura horizontal del carro

2.3 Sistema de Humidificación

Componente	Descripción
Electroválvula	Control de suministro de agua
Bomba de Agua	Impulsión de agua al aspersor
Manguera y Conector	manguera 10mm + adaptador 10-6mm
Aspersor	pico 6mm
Soporte Aspersor	Ángulo L empotrado

---

3. Preparación del Montaje

3.1 Materiales Necesarios

- ☐ Mueble terminado
- ☐ Tablero eléctrico
- ☐ Elementos del Sistema mecánico de rotación
- ☐ Sensores Reed y finales de carrera
- ☐ Elementos del Sistema de humidificación
- ☐ Herramientas de montaje
- ☐ Tornillos y accesorios

3.2 Verificación de Seguridad

- Verificar que no haya tensión eléctrica en el sistema
- Confirmar que todos los componentes estén presentes
- Revisar elementos de protección personal
- Asegurar espacio y ventilación adecuado

---

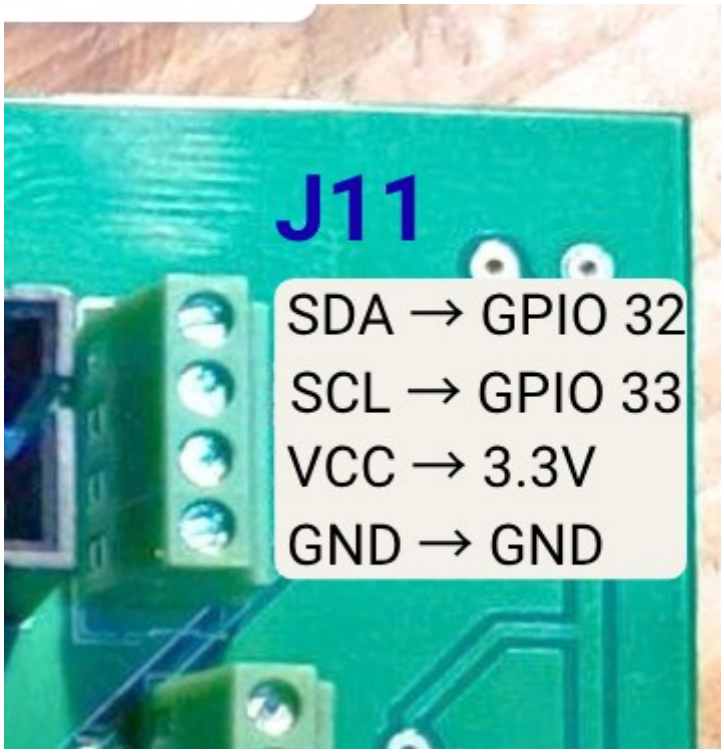
4. Montaje del Sistema de Control

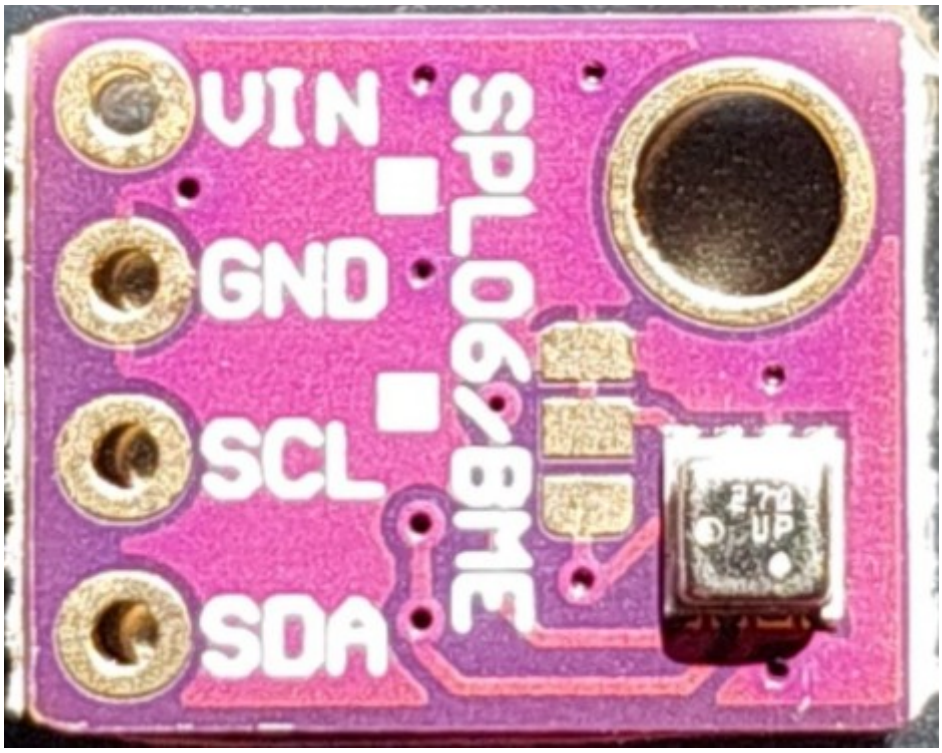
4.1 Instalación de la Placa ESP32

Ubicación de la placa - Montar la placa Olivia Control en el gabinete previamente acoplado al tablero eléctrico de la incubadora, observando la ubicación de ranuras y orificios para cableado.

4.2 Conexión al sensor BME280

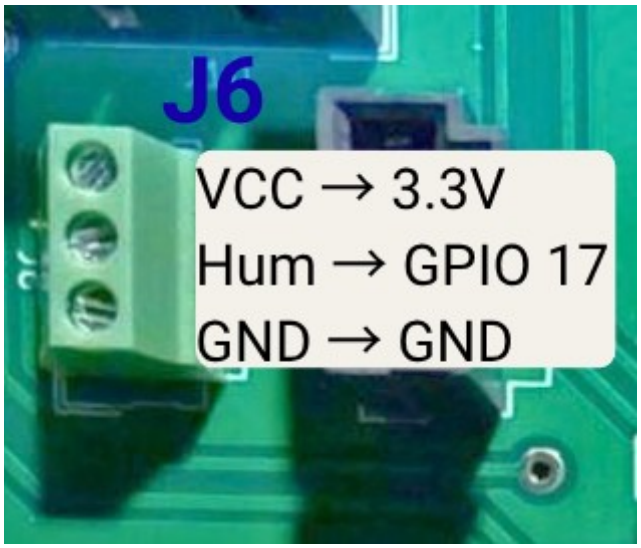
(J11 - I2C)

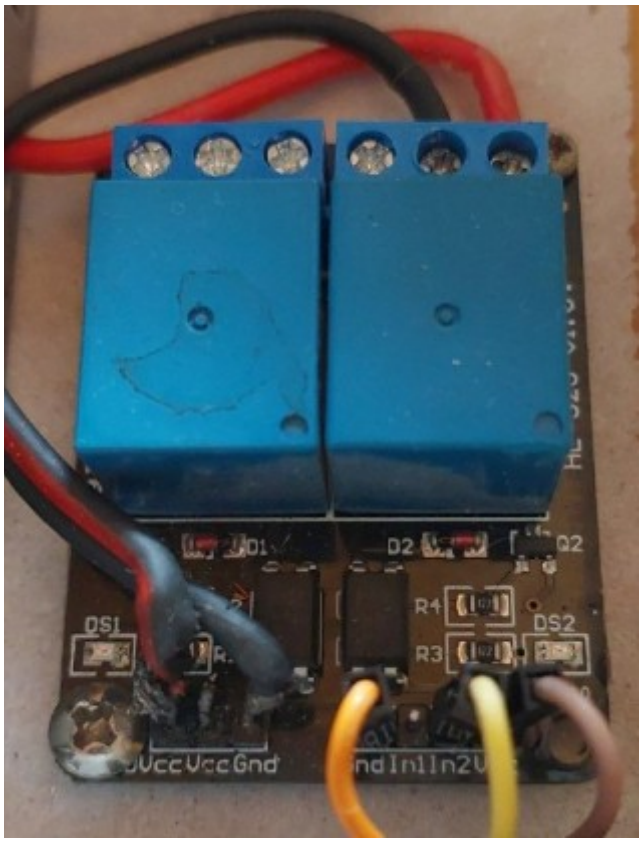


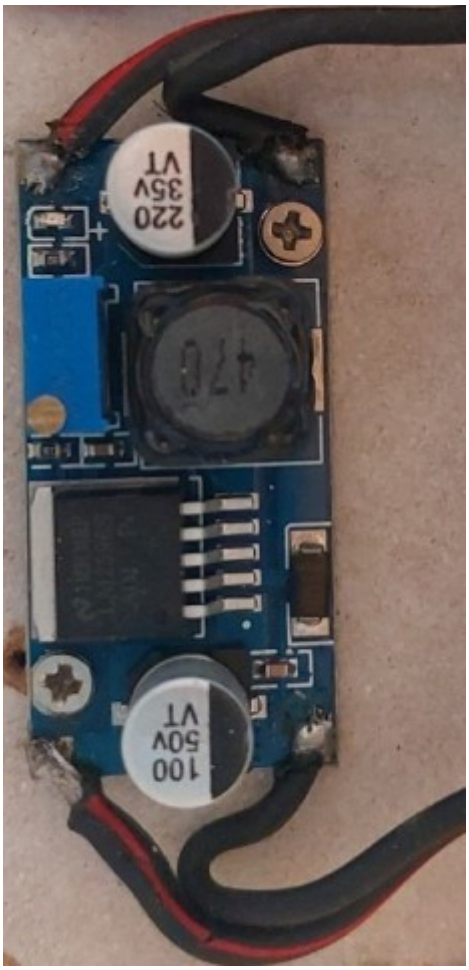


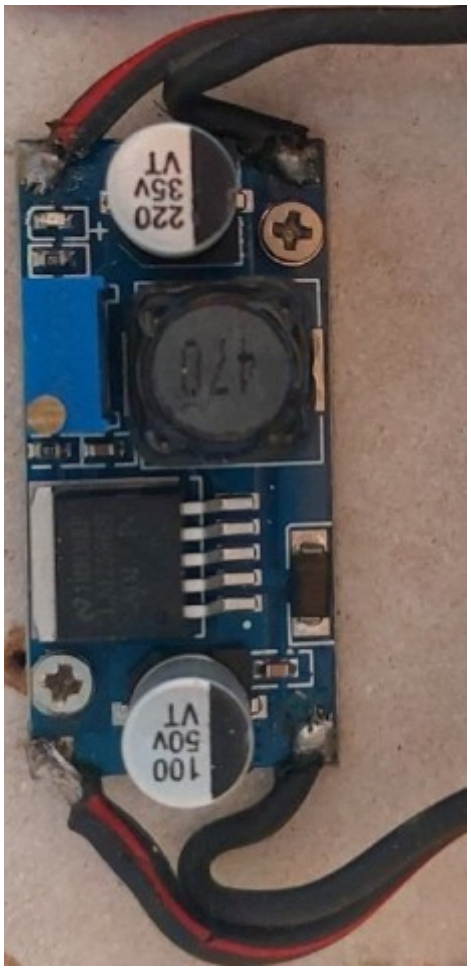
4.3 Conexión al relé Humidificador

La alimentación de los relés del módulo (JVcc) deberá conectarse a la salida del step down en 5Vcc. Gnd In1/2 Vcc se conectan a J6 de la placa principal. Lso contactos NO (normal abierto) del relé se conectan como interruptor en uno de los cables de alimentación de la bomba de agua **(J6 - Led)**



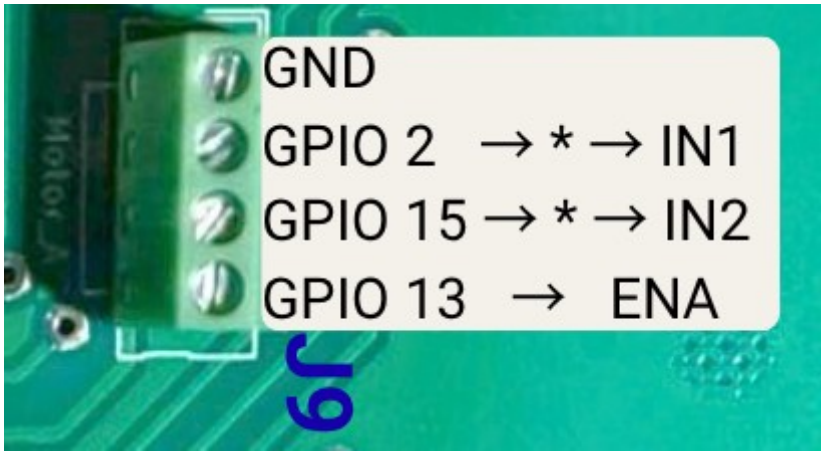

D1
D2
Q2
R4
R3
DS1
DS2

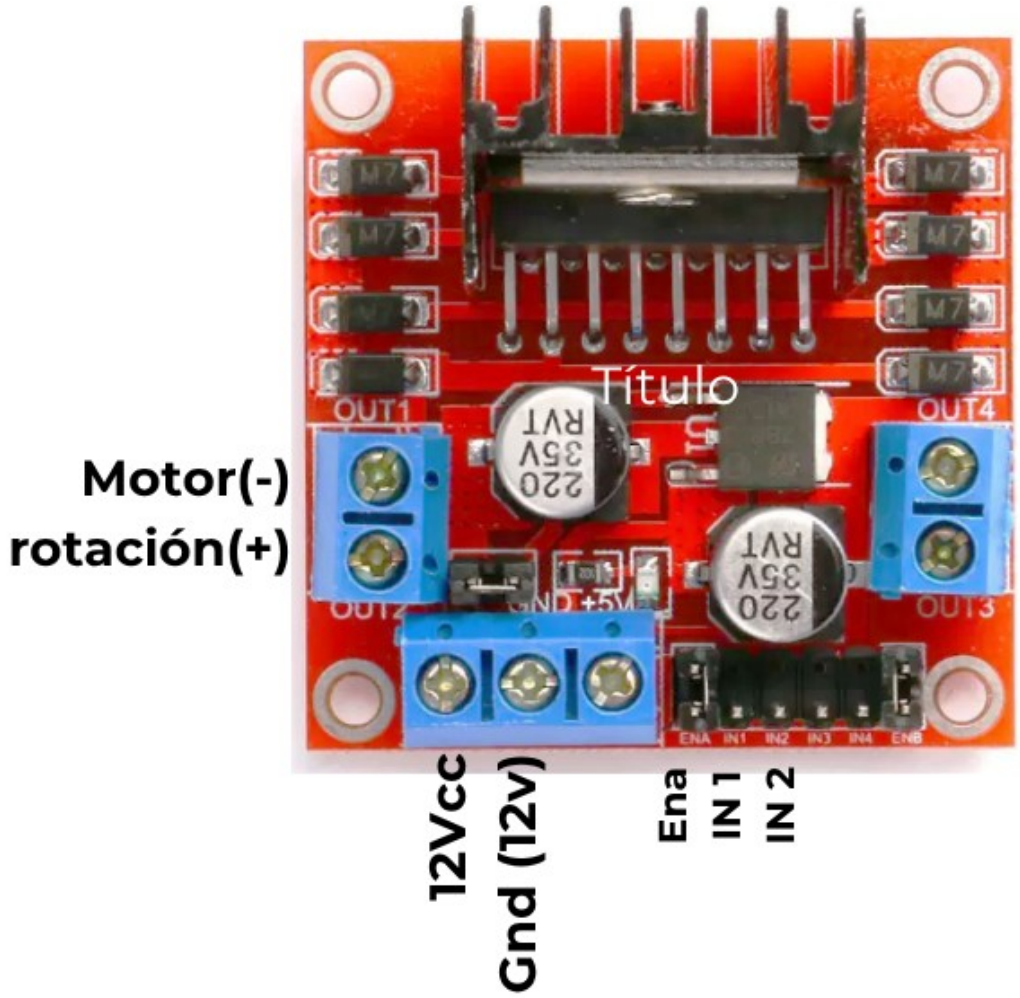

220
35V
VT
100
50V
VT



4.4 Conexión al Puente H Rotación

Remover el jumper que normalmente puentea "EnA" en el módulo **(J9 - Motor A)**


GND
GPIO 2 → * → IN1
GPIO 15 → * → IN2
GPIO 13 → ENA
J9



Interrumpir las conexiones a IN1,IN2 con Finales de Carrera arriba y abajo

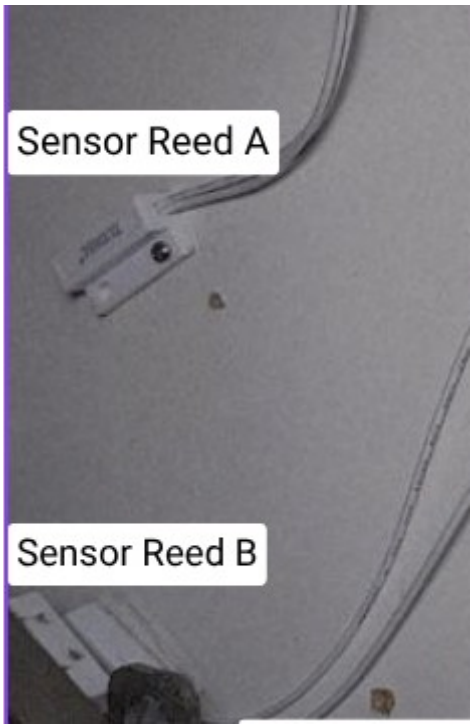
4.5 Conexiones de Sensores Reed

Input4

```
GPIO 35 → Reed sensor A (posición arriba)
```

Input3

```
GPIO 34 → Reed sensor B (posición abajo)
```

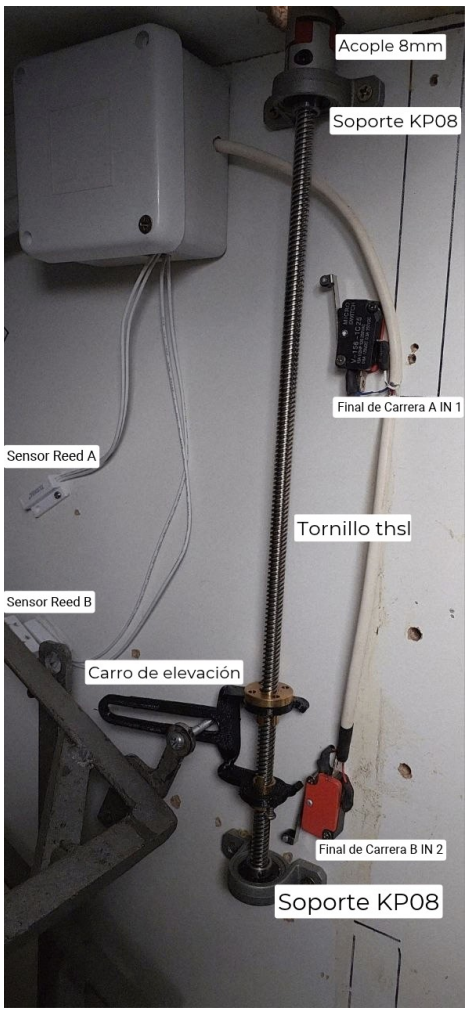


4.6 Conexiones de Finales de Carrera

```
  Final de carrera A → interrumpe el cable que conecta la salida MotorA de la placa Olivia (GPIO 2) y la entrada IN1 del módulo puente H
  Final de carrera B → interrumpe el cable que conecta la salida MotorA de la placa Olivia (GPIO 15) y la entrada IN2 del módulo puente H
```

---

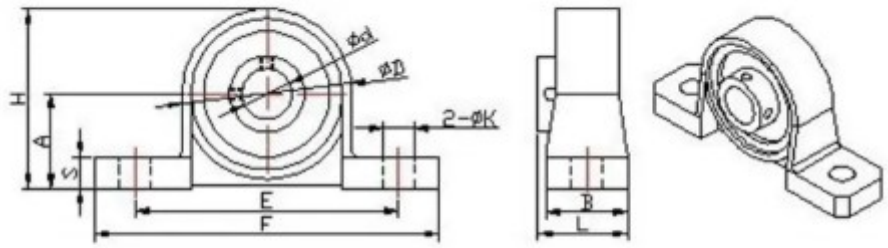
5. Montaje del Sistema Mecánico



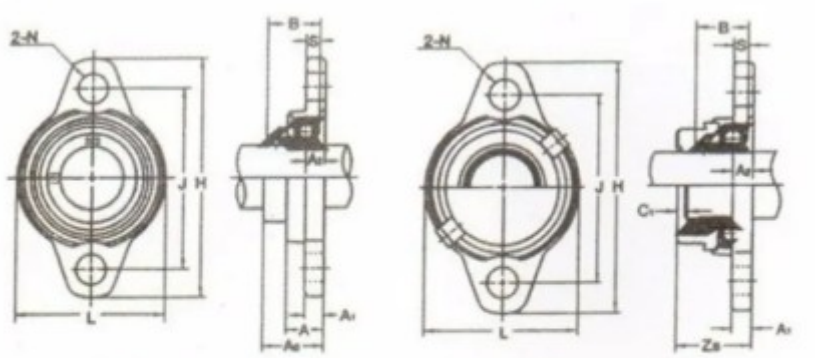
5.1 Ensamblaje del Tornillo de Rotación

1. **Montar el carro de elevación** - Insertar y ajustar las 2 tuercas en el carro - Enhebrar el carro sobre el tornillo - Ajustar altura inicial, de la mitad hacia abajo

2. **Montar soporte motor y soportes KP08** - Anclar un soporte Kp08 al mueble y ajustar el tornillo thsl mediante los prisioneros de dicho soporte utilizando llave allen de 1,5mm. Observar que sobresalga hacia arriba aprox 12mm. Luego colocar y anclar el otro soporte KP08 al mueble - Ajustar acople 8mm al motor y al tornillo - Colocar el soporte de motor revisando que las distancias entre acoples no superen 1mm ni queden apretadas.



Referencia	d (mm)	Dimensiones(mm)								
		A	H	E	F	S	D	B	L	K
P08	8	15	29	42	55	5	27	13	15	5



带座轴承型号NO.	轴径	外形尺寸Dimensions(mm)												螺栓
	(mm)	H	J	A1	A2	A	N	L	A0	Bi	S	CI	ZS	(mm)
KFL08	8	48	37	4.5	4	8.5	4.8	27	16	15	3.5			M4

Deflector

1. Cortar chapa de 0,5 mm. El modelo representa 240 x 470 mm de ancho y aletas laterales de 15 mm para fijar a cada lado.
2. Considerar un largo total de 225 mm: paños de 115, 60 y 50 mm.
3. Marcar los pliegues a 115 mm y 175 mm desde un extremo.
4. Cortar las aletas en ángulo "V" sobre las líneas a plegar
5. Plegar siguiendo la imagen: aproximadamente -20°, 60° y 30° respecto de la horizontal.
6. Colocar los seis laterales de 15 mm, desbarbar y verificar que no interfiera con las bandejas ni las paredes.





